

MATEMATICA D - MATEMATICA D1
Recuperatorio 1^{er} parcial parte analítica (11-10-2022)

Apellido y nombre:

N° de alumno:

Carrera:

Materia (MATEMATICA D o MATEMATICA D1):

Plan de estudio (2018 o plan anterior):

Justifique respuestas. Verifique hipótesis. Incluya cálculos auxiliares.

1. Sea $f(z) = iz \operatorname{Ln}(5 - z)$

- a) Halle y grafique su dominio de analiticidad $D_A(f)$.
 b) Si $C : |z| = 4$ con orientación antihoraria, calcule aplicando resultados teóricos:

$$I = \oint_C \left[f(z) + \frac{2z}{z^2 + iz + 2} \right] dz$$

2. Dada $f(z) = 3x^2y + i(6x^2y - 5x^3)$

- a) Determine el dominio de derivabilidad de $f(z)$ y represéntelo gráficamente. Calcule $f'(z)$ donde exista ; b) ¿Cuál es el dominio de analiticidad $D_A(f)$ de $f(z)$?

3. Sean

$$A = \{x + iy : x + y \geq 1 \wedge y \geq 0\} \quad B = \{u + iv : u \geq 0 \wedge v \leq u\}$$

- a) En un gráfico sombree los conjuntos A y B y halle una transformación **lineal** T tal que $T(A) = B$.
 b) Utilizando el resultado del inciso anterior, halle una función $H(x, y)$ armónica en el interior de A de modo que satisfaga:

$$\begin{aligned} H(x, y) &= -2\pi & \text{si} & \quad y = 0, x > 1 \\ H(x, y) &= \pi & \text{si} & \quad x + y = 1, y > 0 \end{aligned}$$

Detalle los pasos y justifique la armonicidad.

4. Dada $f(z) = iz \operatorname{Ln}(5 - z)$

- a) Muestre que $w = f(z)$ es conforme en el origen y determine el ángulo de rotación de tangentes en ese punto.
 b) Si $C : y = 1 - e^{-x}$, halle la ecuación de la recta tangente en $w_0 = f(0)$ a la curva imagen $f(C)$.

5. Calcule y exprese el resultado en forma binómica: $\int_C \overline{z \operatorname{Ln}(z)} dz$ siendo $C : |z| = 1$ en el primer cuadrante desde $z_1 = 1$ hasta $z_2 = i$.

MATEMATICA D - MATEMATICA D1
Recuperatorio 1^{er} parcial parte analítica (11-10-2022)

Apellido y nombre:

N° de alumno:

Carrera:

Materia (MATEMATICA D o MATEMATICA D1):

Plan de estudio (2018 o plan anterior):

Justifique respuestas. Verifique hipótesis. Incluya cálculos auxiliares.

1. Sea $f(z) = -iz \operatorname{Ln}(z + 6)$

a) Halle su dominio de analiticidad $D_A(f)$.

b) Si $C : |z| = 5$ con orientación antihoraria, calcule aplicando resultados teóricos:

$$\oint_C \left[\frac{z}{z^2 - 2iz + 3} + f(z) \right] dz$$

2. Dada $f(z) = (5y^3 + 6xy^2) + i(-3xy^2)$

a) Determine el dominio de derivabilidad de $f(z)$ y represéntelo gráficamente. Calcule $f'(z)$ donde exista ; b) ¿Cuál es el dominio de analiticidad $D_A(f)$ de $f(z)$?

3. Sean

$$A = \{x + iy : x + y \leq 1 \wedge y \leq 0\} \quad B = \{u + iv : u \geq 0 \wedge v \geq -u\}$$

a) En un gráfico sombree los conjuntos A y B y halle una transformación **lineal** T tal que $T(A) = B$.

b) Utilizando el resultado del inciso anterior, halle una función $H(x, y)$ armónica en el interior de A de modo que satisfaga:

$$\begin{aligned} H(x, y) &= -\pi & \text{si } y = 0, x < 1 \\ H(x, y) &= \pi/2 & \text{si } x + y = 1, y < 0 \end{aligned}$$

Detalle los pasos y justifique la armonicidad.

4. Dada $f(z) = -iz \operatorname{Ln}(z + 6)$

a) Muestre que $w = f(z)$ es conforme en el origen y determine el ángulo de rotación de tangentes en ese punto.

b) Si $C : y = e^x - 1$, halle la ecuación de la recta tangente en $w_0 = f(0)$ a la curva imagen $f(C)$.

5. Calcule y exprese el resultado en forma binómica: $\int_C \bar{z} \operatorname{Ln}(\bar{z}) dz$ siendo $C : |z| = 1$ en el cuarto cuadrante desde $z_1 = -i$ hasta $z_2 = 1$.